

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Facultad de Ingenieria Electronica y Telecomunicaciones
Ingenieria de Software I

Informe GQM

Goal - Question - Metric

Proyecto BUSETEC

Sistema Integral de Gestion Operativa de Flota de Autobuses

Asignatura: Ingenieria de Software I
Periodo: 2026-1 (Febrero - Mayo 2026)
Version: 1.0 | Fecha: Mayo 2026

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la aplicacion del marco GQM (Goal-Question-Metric) para evaluar el desempeno del equipo de desarrollo del proyecto Busetec, sistema integral de gestion operativa de flota de autobuses desarrollado bajo metodologia Scrum durante el primer semestre de 2026.

El analisis abarca los tres primeros sprints completados del proyecto (marzo - mayo 2026) y consolida datos extraidos del story mapping, el backlog y los registros de avance del equipo.

Metrica	Descripcion	Valor	Nivel
TCE	Tasa de Completitud de Entregables	84.62 %	Bien
DEE	Desviacion de Esfuerzo por Sprint	88.63 %	Bien
EVS	Estabilidad de Velocidad por Sprint	84.62 %	Bien
Puntuacion Ponderada	Final	86.02 %	BIEN

Conclusion preliminar: El equipo demuestra un desempeno satisfactorio en los tres sprints analizados. La completitud de entregables y la estabilidad de velocidad se mantienen en niveles sólidos, mientras que la precision en la estimacion de esfuerzo muestra una mejora progresiva sprint a sprint, lo que refleja un equipo en proceso de maduracion metodologica.

1. Eleccion de la Rama

Dentro del marco GQM se identificaron tres ramas principales denominadas las '3 P's': Proyecto, Producto y Proceso.

Rama	Descripcion	Aplicabilidad en Busetec
Proyecto	Metricas de gestion, avance y cumplimiento de hitos.	Alta. Datos de sprints, tareas y porcentajes disponibles.
Producto	Metricas de calidad tecnica y satisfaccion del usuario.	Media. Sin datos de pruebas automatizadas ni encuestas.
Proceso	Metricas de eficiencia metodologica del equipo.	Media. Sin registros formales de retrospectivas.

Decision: Se selecciono la rama Proyecto por decision del equipo.

Justificacion: Esta rama concentra los datos mas objetivos y directamente medibles disponibles en Busetec. Los registros de avance por sprint (porcentajes de completitud por tarea), el story mapping y el backlog permiten construir indicadores cuantitativos sin necesidad de inferencias subjetivas. Ademias, al tratarse de un proyecto academico en curso, las metricas de proyecto ofrecen mayor trazabilidad y permiten identificar oportunidades de mejora concretas para los sprints restantes.

2. Objetivo de la Medida

Evaluar la capacidad de entrega y la consistencia operativa del equipo de desarrollo del proyecto Busetec durante los sprints ejecutados, mediante indicadores cuantitativos derivados del avance real de las tareas, la precision en la estimacion de esfuerzo y la estabilidad en el ritmo de trabajo entre iteraciones.

Contexto del proyecto

Campo	Descripcion
Nombre del sistema	Busetec - Sistema Integral de Gestion Operativa de Flota de Autobuses
Cliente / contexto	Proyecto academico universitario - Universidad del Cauca
Equipo	Grupo de estudiantes - Ingenieria de Sistemas
Metodologia	Scrum (sprints de aproximadamente 3 semanas)
Herramientas	Story mapping, backlog, GitHub, Figma
Estado actual	3 de 4 sprints completados (marzo - mayo 2026)
Alcance analizado	HU-1 a HU-11: gestion de rutas, autobuses, conductores y asignaciones

Nota metodologica: El objetivo ha sido formulado para derivar preguntas orientadas a indicadores cuantitativos calculables a partir de los datos disponibles en el story mapping y el backlog del proyecto, garantizando reproducibilidad y objetividad en la medicion.

3. Preguntas y Derivacion de Formulas

A partir del objetivo planteado se establecen tres preguntas clave, cada una orientada a un aspecto critico de la ejecucion del proyecto Busetec.

Pregunta	Dato esperado	Acron.
P1: ?Que proporcion de las tareas planificadas por sprint fue efectivamente completada al cierre de cada iteracion?	Relacion entre tareas terminadas al 100% y tareas planificadas al inicio de cada sprint. Refleja la disciplina de cierre del equipo.	TCE
P2: ?Que tan precisa fue la estimacion de esfuerzo frente al tiempo real invertido por sprint?	Diferencia entre horas estimadas y horas reales por sprint. Una desviacion alta indica subestimacion sistematica o complejidad no prevista.	DEE
P3: ?Con que frecuencia las tareas ejecutadas requirieron ser reabiertas o replanteadas dentro del mismo sprint?	Proporcion de tareas que no requirieron retrabajo sobre el total ejecutado. Indica la madurez del equipo en la definicion y ejecucion de sus compromisos.	EVS

Datos base extraidos del story mapping

Los siguientes datos provienen del story mapping de Busetec. Las horas se estiman asignando duraciones proporcionales al tipo de tarea: analisis 6h, diseno Figma 8h, implementacion 14h, validacion 10h y documentacion 6h. El tiempo real se calcula proporcionalmente al porcentaje de completitud registrado.

Sprint	Periodo	Tareas Plan.	Tareas Comp.	Est. (h)	Real (h)
Sprint 1	02/03 - 23/03	8	6	76	89
Sprint 2	24/03 - 13/04	24	21	214	223
Sprint 3	14/04 - 04/05	20	17	176	207
Total		52	44	466	519

Nota sobre retrabajos: Se identificaron tareas con porcentaje de completitud inferior al 80% al cierre del sprint como indicadores de retrabajo o replaneacion. Sprint 1: 2 tareas. Sprint 2: 3 tareas. Sprint 3: 3 tareas. Total: 8 sobre 52 tareas ejecutadas.

4. Definición de las Metricas

Se establece la logica matematica de cada metrica. Los valores de entrada provienen del story mapping, los porcentajes de completitud por tarea y las estimaciones de esfuerzo calculadas segun el tipo de actividad.

Metrica 1: TCE - Tasa de Completitud de Entregables

Mide que proporcion de las tareas comprometidas al inicio de cada sprint fueron efectivamente cerradas al 100% al finalizar la iteracion.

$$TCE = (\text{Suma}(\text{Tareas_Completadas_i}) / \text{Suma}(\text{Tareas_Planificadas_i})) \times 100$$

Calculo con datos reales:

$$TCE = (6 + 21 + 17) / (8 + 24 + 20) \times 100 = 44 / 52 \times 100 = 84.62 \%$$

Interpretacion: El equipo completo el 84.62% de las tareas planificadas a lo largo de los tres sprints. El Sprint 1 presento la mayor brecha (75%) por el traslado de HU-3 al sprint siguiente y las validaciones inconclusas de HU-2, lo cual es esperable en el primer sprint de un proyecto nuevo. Los sprints 2 y 3 muestran mayor madurez con tasas de 87.5% y 85% respectivamente.

Metrica 2: DEE - Desviacion de Esfuerzo por Sprint

Mide que tan precisa fue la estimacion de horas frente al tiempo real invertido. Una DEE alta indica buena capacidad de estimacion del equipo.

$$DEE = (1 - \text{Suma}(|\text{Real_i} - \text{Estimado_i}| / \text{Suma}(\text{Estimado_i}))) \times 100$$

Sprint	Est. (h)	Real (h)	Desviacion	Causa principal
Sprint 1	76	89	+17.1 %	Validaciones de HU-1 y HU-2 subestimadas; primeras iteraciones de Figma con mayor tiempo del esperado.
Sprint 2	214	223	+4.2 %	Mayor madurez del equipo; desviacion minima gracias a la experiencia acumulada del sprint anterior.
Sprint 3	176	207	+17.6 %	Implementaciones de asignaciones y conductores con mayor complejidad de integracion de lo previsto.

Calculo global:

$$DEE = (1 - (13 + 9 + 31) / (76 + 214 + 176)) \times 100 = (1 - 53/466) \times 100 = 88.63 \%$$

Interpretacion: La desviacion global del 11.37% es aceptable para un equipo academico sin historial de velocidad previo. El Sprint 2 destaca como el mas preciso (95.8%), lo que sugiere que el equipo incorporo correctamente las lecciones del Sprint 1. La reincidencia en el Sprint 3 es atribuible a la mayor complejidad tecnica de los modulos de asignaciones.

Metrica 3: EVS - Estabilidad de Velocidad por Sprint

Mide la proporcion de tareas que se completaron sin necesidad de ser reabiertas, replanteadas o transferidas al siguiente sprint por causa de problemas de definicion o implementacion.

$$EVS = (1 - \text{Tareas_con_Retrabajo} / \text{Total_Tareas_Ejecutadas}) \times 100$$

Calculo con datos reales:

$$EVS = (1 - 8 / 52) \times 100 = (1 - 0.1538) \times 100 = 84.62 \%$$

Interpretacion: El 84.62% de las tareas se ejecutaron de forma estable sin requerir retrabajo significativo. Los 8 casos de inestabilidad identificados corresponden principalmente a validaciones con bajo porcentaje de completitud al cierre del sprint (HU-2 en Sprint 1, HU-3 en Sprint 2 y tareas de integracion en Sprint 3), lo que es consistente con modulos de mayor complejidad tecnica o de definicion incompleta al momento de la planeacion.

5. Umbrales, Ponderacion y Medicion Final

5.1 Escala de Umbrales de Desempeno

Rango	Nivel	Interpretacion
90 % - 100 %	Muy Bien	Excelente desempeno. El equipo opera con alta eficiencia y sin brechas relevantes.
75 % - 89 %	Bien	Desempeno satisfactorio con oportunidades de mejora menores.
60 % - 74 %	Regular	Desempeno aceptable. Se requieren ajustes concretos en uno o mas aspectos.
40 % - 59 %	Malo	Bajo desempeno. Requiere intervencion inmediata del equipo.
0 % - 39 %	Critico	Desempeno critico. Replanificacion total necesaria.

5.2 Ponderacion de las Metricas

Pregunta	Metrica	Peso	Justificacion
P1	TCE	40 %	Refleja directamente el compromiso del equipo con los entregables planificados en cada sprint, siendo el indicador mas visible del avance del proyecto.
P2	DEE	35 %	La precision en la estimacion de esfuerzo impacta la sostenibilidad del equipo, la planificacion de los sprints futuros y la capacidad de respuesta ante cambios de alcance.
P3	EVS	25 %	La estabilidad en la ejecucion indica la madurez del equipo en la definicion de criterios de aceptacion y en la comprension de las tareas antes de comenzar su implementacion.

5.3 Calculo Unificado

El valor consolidado se obtiene mediante promedio ponderado:

$$PF = (0.40 \times TCE) + (0.35 \times DEE) + (0.25 \times EVS)$$

Sustitucion con valores calculados:

$$PF = (0.40 \times 84.62) + (0.35 \times 88.63) + (0.25 \times 84.62)$$

$$PF = 33.85 + 31.02 + 21.15 = 86.02 \%$$

Pregunta	Metrica	Valor	Peso	Aporte	Nivel
P1	TCE	84.62 %	40 %	33.85	Bien

Pregunta	Metrica	Valor	Peso	Aporte	Nivel
P2	DEE	88.63 %	35 %	31.02	Bien
P3	EVS	84.62 %	25 %	21.15	Bien
	Puntuacion Final Ponderada	100 %		86.02 %	BIEN

5.4 Pregunta de Cierre y Respuesta Final

Pregunta:

?Como fue el desempeno operativo y la capacidad de entrega del equipo Busetec durante los sprints ejecutados del proyecto?

Con una puntuacion ponderada de 86.02 %, el desempeno del equipo se clasifica como BIEN (rango 75 % - 89 %).

Fortaleza principal - DEE = 88.63 % (Bien): El equipo mostro una precision de estimacion notable considerando que es el primer proyecto de esta escala. La mejora entre Sprint 1 y Sprint 2 (de 82.9 % a 95.8 %) evidencia una curva de aprendizaje rapida en la estimacion de esfuerzo por tipo de tarea.

Area de mejora 1 - TCE = 84.62 % (Bien): Aunque el nivel es satisfactorio, el 15.38 % de tareas no completadas en sus sprints originales indica que algunos compromisos de sprint fueron sobreestimados. El traslado de HU-3 del Sprint 1 al Sprint 2 y las validaciones inconclusas sugieren que los criterios de aceptacion no siempre estaban completamente definidos antes de la planeacion.

Area de mejora 2 - EVS = 84.62 % (Bien): El 15.38 % de tareas con retrabajo o inestabilidad es un margen razonable para un equipo academico, pero indica que las tareas de validacion y las integraciones entre modulos son las de mayor riesgo. Definir criterios de aceptacion explicitos antes de cada sprint podria reducir este indice en el Sprint 4.

Recomendacion para Sprint 4:

- Realizar una sesion de refinamiento de historias de usuario antes de la planeacion del sprint, con criterios de aceptacion explicitos para cada tarea de implementacion y validacion.
- Agregar un buffer del 15 % sobre la estimacion base para tareas de integracion entre modulos, dado el patron de subestimacion observado en Sprints 1 y 3.
- Designar un responsable de seguimiento de avance semanal para detectar tareas en riesgo de no completarse antes del cierre del sprint.

Anexo A: Registro Detallado por Sprint

Sprint 1 - Release 23/03/2026 (HU-1, HU-2)

HU	Tarea	Est. (h)	Real (h)	Compleitud
HU-1	Identificar campos obligatorios para el registro de ruta	6	6	100 %
HU-1	Diseñar pantalla del formulario de creacion en Figma	8	8	100 %
HU-1	Implementar funcionalidad para registrar una ruta	14	14	100 %
HU-1	Validar registro en interfaz y base de datos	10	13	75 %
HU-2	Modelar entidad ruta y atributos modificables	6	6	100 %
HU-2	Diseñar pantalla de edicion de rutas en Figma	8	10	80 %
HU-2	Implementar funcion para modificar una ruta existente	14	18	80 %
HU-2	Validar modificacion en interfaz y base de datos	10	14	60 %
Total Sprint 1		76	89	87.67 % prom.

Observacion: Las tareas de validacion presentaron la mayor desviacion en el Sprint 1. El equipo no habia acordado criterios de aceptacion comunes para las pruebas, lo que genero iteraciones adicionales. HU-3 fue trasladada al Sprint 2 por decision de planeacion.

Sprint 2 - Release 13/04/2026 (HU-3, HU-4, HU-5, HU-6, HU-7 parcial)

HU	Tarea	Est. (h)	Real (h)	Compleitud
HU-3	Determinar campos de consulta de ruta	6	6	100 %
HU-3	Diseñar pantalla de consulta en Figma	8	8	100 %
HU-3	Implementar consulta por identificador de ruta	14	14	100 %
HU-3	Validar datos mostrados correctamente	10	15	57 %
HU-4	Identificar campos obligatorios para registro de autobus	6	6	100 %
HU-4	Diseñar formulario de registro de autobuses en Figma	8	8	100 %
HU-4	Implementar funcionalidad de registro de autobus	14	14	100 %

HU	Tarea	Est. (h)	Real (h)	Compleitud
HU-4	Validar registro en interfaz y base de datos	10	10	100 %
HU-4	Documentar informe de pruebas de registro	6	6	100 %
HU-5 HU-6	a Tareas completas (10 tareas, 100 %)	88	88	100 %
HU-7	Identificar roles y permisos del sistema	6	6	100 %
HU-7	Diseñar pantalla de gestión de roles en Figma	8	8	100 %
HU-7	Implementar asignación de roles de usuario	14	17	85 %
HU-7	Validar permisos por rol en interfaz y BD	10	12	85 %
HU-7	Documentar informe de asignación de roles	6	7	85 %
Total Sprint 2		214	223	98 % prom.

Observación: Sprint con mejor desempeño del proyecto. La documentación de pruebas incorporada desde HU-4 mejoró la calidad de validación. La validación de HU-3 continuó siendo el punto débil, sugiriendo que las pruebas de consulta requieren mayor tiempo del estimado. HU-7 quedó al 85% por complejidad en la lógica de permisos.

Sprint 3 - Release 04/05/2026 (HU-8, HU-9, HU-10, HU-11)

HU	Tarea	Est. (h)	Real (h)	Compleitud
HU-8 HU-11	a Tareas de análisis e identificación (8 tareas)	48	48	100 %
HU-8 HU-11	a Tareas de diseño en Figma (8 tareas)	64	66	85 % prom.
HU-8 HU-11	a Tareas de implementación (4 tareas)	56	72	85 % prom.
HU-8 HU-11	a Tareas de validación (4 tareas)	40	50	85 % prom.
HU-8 HU-11	a Tareas de documentación (4 tareas)	24	24	85 % prom.
Total Sprint 3		176 h estimadas / 20 tareas	207 h reales / 17 comp.	85 % prom.

Observación: La mayor complejidad técnica de los módulos de asignaciones (HU-9 a HU-11) generó una subestimación sistemática en las implementaciones, donde la integración entre conductores, autobuses y rutas requirió más coordinación de la prevista.

Las tareas de analisis mantuvieron el 100% de completitud, lo que indica solida comprension del dominio del problema.

Anexo B: Resumen Consolidado de Metricas

Pregunta	Metrica	Valor	Peso	Aporte	Nivel
P1	TCE - Completitud	84.62 %	40 %	33.85	Bien
P2	DEE - Esfuerzo	88.63 %	35 %	31.02	Bien
P3	EVS - Estabilidad	84.62 %	25 %	21.15	Bien
	Puntuacion Final	100 %		86.02 %	BIEN

Metadatos del Documento

Campo	Valor
Version del informe	1.0
Fecha de generacion	Mayo 2026
Fuente de datos	Story mapping Busetec, Backlog v1.0, registros de sprint
Marco de referencia	GQM (Basili, Caldiera & Rombach, 1994)
Sprints analizados	Sprint 1 (02/03 - 23/03), Sprint 2 (24/03 - 13/04), Sprint 3 (14/04 - 04/05)
Nota	Documento de uso academico. Distribucion restringida al equipo de desarrollo y docentes evaluadores.